Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — Domini, recorregut i punts de tall

Posar nom matemàtic al vocabulari de les pissarres: domini, recorregut i talls amb els eixos, restringits al context real.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior, davant de les gràfiques mudes, van sortir paraules com *creix*, *decreix* o «*s'acosta a zero*». Avui els posem el nom matemàtic. De cada funció ens preguntarem tres coses: quins valors pot prendre la **variable de la qual depenem** (el **domini**), quins valors n'obtenim (el **recorregut**) i per on **talla els eixos**. I, sobretot, ajustarem aquests valors al **sentit comú** del problema.

Tres preguntes per a tota funció $y = f(x)$:

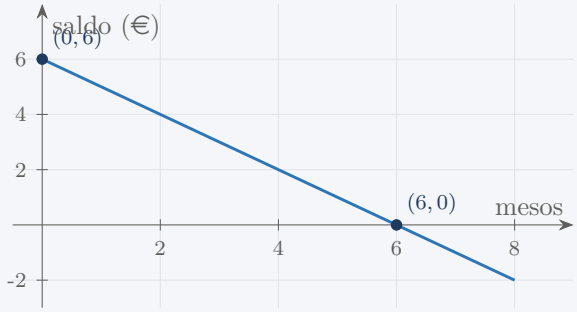
- **Domini** (Dom f): tots els valors de x que es poden posar (l'*entrada* permesa).
- **Recorregut** (Rec f): tots els valors de y que en surten (la *sortida* possible).
- **Punts de tall amb els eixos:**
  - Tall amb l'eix Y (vertical): es fa $x = 0$ i es calcula $f(0)$.
  - Talls amb l'eix X (horitzontal): es fa $y = 0$ i es resol $f(x) = 0$.

Restricció amb sentit comú: una població, un pressupost o un nombre de persones *no poden ser negatius*; un nombre de famílies ha de ser un **enter positiu**. El domini «real» pot ser més petit que el «matemàtic».

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — llegir-ho tot en una gràfica

La gràfica següent modelitza el saldo d'un petit fons de solidaritat durant uns mesos. Hi marquem els talls amb els eixos.



Saldo d'un fons: comença a 6 € i s'esgota al sisè mes.

El tall amb l'eix vertical, $(0, 6)$, diu que al principi (mes 0) hi havia 6 €. El tall amb l'eix horitzontal, $(6, 0)$, diu que al sisè mes el fons **s'esgota**. Té sentit considerar el domini $0 \leq x \leq 6$ (a partir d'aquí no queden diners) i el recorregut $0 \leq y \leq 6$.

Exemple 1.2 — domini matemàtic contra domini real

Una funció de cost és $C(x) = 4x$, on x és el nombre d'infants d'un casal. Matemàticament, a $4x$ hi podríem posar qualsevol nombre (fins i tot negatiu o amb decimals). Però en el *context*, x ha de ser un **nombre enter no negatiu** $(0, 1, 2, 3, \dots)$: no hi ha «mig infant» ni «-3 infants». El tall amb els dos eixos coincideix a l'origen $(0, 0)$: amb 0 infants, el cost és 0 €.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — talls amb els eixos d'una recta

Una prestació es modelitza amb $B(x) = -20x + 600$, on x són els ingressos en milers d'euros i B l'ajut en euros. Troba els punts de tall amb els dos eixos i interpreta'ls.

Solució. **Tall amb l'eix** Y (fem $x = 0$):

$$B(0) = -20 \cdot 0 + 600 = 600.$$

És el punt $(0, 600)$: amb 0 d'ingressos, l'ajut és de 600 € (l'ajut màxim).
Tall amb l'eix X (fem $B(x) = 0$):

$$-20x + 600 = 0 \;\Rightarrow\; 20x = 600 \;\Rightarrow\; x = \frac{600}{20} = 30.$$

És el punt $(30, 0)$: amb 30 (és a dir, 30.000 € d'ingressos), l'ajut arriba a 0. A partir d'aquí ja no es percep res.

Resposta: Tall amb Y: $(0, 600)$. Tall amb X: $(30, 0)$. El domini amb sentit és $0 \le x \le 30$.

Exercici resolt 1.2 — domini i recorregut amb sentit comú

Un fons de 1.200 € es reparteix entre x famílies: $D(x) = \dfrac{1.200}{x}$. Indica el domini real i descriu el recorregut.

Solució. La divisió $\dfrac{1.200}{x}$ **no es pot fer si** $x = 0$ (no es pot repartir entre zero famílies). A més, el nombre de famílies ha de ser un **enter positiu**. Per tant:

$$\operatorname{Dom} D = \{1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

Quant al recorregut: si hi ha 1 família rep 1.200 € (el màxim); a mesura que augmenten les famílies, cadascuna rep menys, acostant-se a 0 sense arribar-hi. Així, els valors de sortida són positius i com a molt 1.200 €.

Resposta: $\operatorname{Dom} D = \{1, 2, 3, \dots\}$; el recorregut són valors positius ≤ 1.200 €, que s'acosten a 0 però no l'assoleixen.

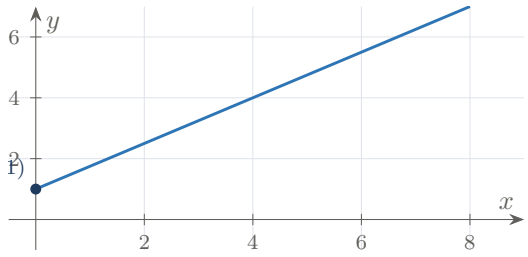
1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a cada recta, troba el tall amb l'eix Y (fes $x = 0$) i el tall amb l'eix X (fes $y = 0$):
- a) $f(x) = 2x - 8$
- b) $f(x) = -x + 5$
- c) $f(x) = 3x$

1.2 Una entitat rep una subvenció que es va gastant: $S(x) = -50x + 1000$, on x són les setmanes i S els euros que queden. Troba els dos talls i digues en quina setmana s'esgota la subvenció.

1.3 Observa la gràfica i indica, llegint-la directament: el tall amb l'eix vertical, el tall amb l'eix horitzontal, i si la funció creix o decreix.



Llegeix els talls directament de la gràfica.

1.4 Un servei té un cost mensual $C(x) = 20x + 50$, on x és el nombre d'usuaris.

a) Quin és el cost amb 0 usuaris? (tall amb l'eix vertical)

b) Quin hauria de ser el domini real de x? Per què no pot ser negatiu ni tenir decimals?

1.5 (Compte amb el signe) Troba el tall amb l'eix horitzontal de $f(x) = -4x + 12$. Vés amb compte: en passar el 12 a l'altre costat i en dividir, controla bé els signes.

1.6 (Interpretació) La gràfica del nombre de places lliures d'un alberg social talla l'eix horitzontal en un cert punt. Què significa, en aquest context, que la funció valgui 0? I què voldria dir que fos negativa? Té sentit?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 (a) Tall Y: $(0,-8)$; tall X: $(4,0)$. (b) Tall Y: $(0,5)$; tall X: $(5,0)$. (c) Tall Y: $(0,0)$; tall X: $(0,0)$ (passa per l'origen).

1.2 Tall Y: $(0,1000)$; tall X: $(20,0)$. S'esgota a la setmana 20.

1.3 Tall vertical: $(0,1)$; tall horitzontal: no es veu dins la gràfica (seria a l'esquerra de 0); la funció **creix**.

1.4 (a) $C(0) = 50\,€$. (b) Dom $= \{0,1,2,3,\dots\}$: el nombre d'usuaris és un enter no negatiu (no hi ha usuaris negatius ni fraccionaris).

1.5 $-4x + 12 = 0 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$. Tall: $(3,0)$.

1.6 Que valgui 0 vol dir que no queda cap plaça lliure (alberg ple). Un valor negatiu no tindria sentit real: no es poden tenir menys de zero places lliures; el domini s'ha de restringir perquè la funció no baixi de 0.